



Manual de Configuração para adicionar github em PC Novo

Desenvolvido por: DEL-Core

Objetivo

Sair de um computador sem nada instalado e chegar no projeto aberto no VS Code, compilando, gravando no ESP32 e sincronizado com GitHub.

Daniel G. Montanher
Engenheiro Eletricista
Contato: delcore@engenharia.com

Projeto ESP32 ESP-IDF: CONTROLE_KINCONY

Resumo do processo

Passo	O que fazer	Observação
1	Instalar Git e VS Code.	Programas básicos para baixar o projeto e editar o firmware.
2	Instalar a extensão Espressif IDF no VS Code.	Esta extensão instala e configura o ambiente ESP-IDF.
3	Instalar ESP-IDF v5.5.4 pela extensão.	Usar a mesma versão do projeto evita erro de ferramenta diferente.
4	Baixar o projeto do GitHub para o PC.	Isto se chama clonar o projeto.
5	Abrir a pasta clonada no VS Code.	A pasta aberta deve ser CONTROLE_KINCONY .
6	Selecionar o chip ESP32 como target.	Target é o modelo do chip que será compilado.
7	Compilar e gravar.	Gerar o firmware e enviar para o ESP32.

1. Instalar o Git

O Git é o programa que conversa com o GitHub. Sem ele, o PC não consegue baixar, atualizar nem enviar o projeto pelo terminal.

Passo	O que fazer	Observação
1	Abrir o navegador.	Chrome, Edge ou outro.
2	Acessar o site: https://git-scm.com/downloads	Baixar Git for Windows.
3	Executar o instalador baixado.	Pode avançar em Next nas opções padrão.
4	Quando aparecer opção de PATH, manter Git from the command line and also from 3rd-party software(VS Code).	Isso permite usar git no PowerShell e no VS Code.
5	Finalizar a instalação.	Fechar e abrir novamente o PowerShell depois de instalar.

Teste no PowerShell:

```
git --version
```

Resultado esperado: aparecer algo parecido com git version 2.xx.x.

2. Instalar o VS Code

O VS Code será usado para abrir a pasta do firmware, editar os arquivos .c/.h e chamar os comandos do ESP-IDF.

Passo	O que fazer	Observação
1	Abrir o navegador.	
2	Acessar: https://code.visualstudio.com/	Baixar a versão para Windows.
3	Executar o instalador.	Pode manter as opções padrão.
4	Na instalação, se aparecer opção Add to PATH, deixar marcada.	Isso habilita o comando code . no terminal.
5	Finalizar e abrir o VS Code.	

3. Instalar a extensão ESP-IDF no VS Code

A extensão ESP-IDF é a ferramenta oficial para trabalhar com ESP32 usando ESP-IDF dentro do VS Code.

Passo	O que fazer	Observação
1	Abrir o VS Code.	
2	Apertar Ctrl + Shift + X.	Abre a aba de extensões.
3	Pesquisar por Espressif IDF.	Extensão oficial da Espressif.
4	Clicar em Install.	Aguardar a instalação.

4. Instalar e configurar o ESP-IDF pela extensão

O ESP-IDF é o ambiente de compilação do ESP32. Ele instala compilador, CMake, Ninja, Python e ferramentas da Espressif.

Passo	O que fazer	Observação
1	No VS Code, apertar Ctrl + Shift + P.	Abre a paleta de comandos.
2	Digitar ESP-IDF: Configure ESP-IDF extension.	Selecionar esse comando.
3	Escolher modo Express.	É o modo mais simples para PC novo.
4	Selecionar ESP-IDF v5.5.4.	Usar esta versão para manter o projeto padronizado.
5	Escolher uma pasta de instalação sem espaço no caminho, se possível.	Exemplo: C:\Espressif ou C:\Users\SEU_USUARIO\Esspressif.
6	Aguardar baixar e instalar tudo.	Pode demorar bastante na primeira vez.
7	Quando finalizar, reiniciar o VS Code.	Evita bug de variável de ambiente.

5. Baixar o projeto do GitHub para o PC (clonar)

Clonar o projeto significa copiar o repositório do GitHub para uma pasta local do computador. Depois de clonado, você edita normalmente pelo VS Code.

Passo	O que fazer	Observação
1	Escolher onde o projeto ficará salvo.	Exemplo: Desktop ou uma pasta PROJETOS ESP.
2	Abrir o PowerShell.	Pode ser pelo menu Iniciar.
3	Entrar na pasta escolhida usando cd.	Troque SEU_USUARIO pelo usuário real do Windows.
4	Executar git clone com o link do repositório.	Isso cria a pasta CONTROLE_KINCONY no PC.
5	Entrar dentro da pasta criada.	Usar cd CONTROLE_KINCONY.
6	Abrir a pasta no VS Code.	Usar code . ou abrir manualmente pelo VS Code.

Comandos para copiar e colar:

```
cd "C:\Users\SEU_USUARIO\Desktop"
git clone https://github.com/dnx98/CONTROLE_KINCONY.git
cd CONTROLE_KINCONY
code .
```

Se o comando code . não funcionar, abrir o VS Code manualmente e usar: File > Open Folder > selecionar a pasta CONTROLE_KINCONY.

6. Abrir o terminal correto dentro do VS Code

O terminal precisa carregar o ambiente ESP-IDF. Se abrir um terminal comum sem o ESP-IDF, comandos como idf.py podem falhar.

Passo	O que fazer	Observação
1	Com a pasta CONTROLE_KINCONY aberta no VS Code, ir em Terminal > New Terminal.	Abre terminal na pasta do projeto.
2	Se aparecer mensagem para carregar ESP-IDF, aceitar.	A extensão costuma executar export.ps1 automaticamente.
3	Conferir com o comando idf.py --version.	Deve mostrar a versão do ESP-IDF.

```
idf.py --version
```

7. Selecionar o target ESP32

Target é o chip para o qual o firmware será compilado. Neste projeto o alvo é ESP32 WROOM, então o target correto é esp32. Não selecionar esp32c3, esp32s3 ou esp32c6.

Passo	O que fazer	Observação
1	No VS Code, apertar Ctrl + Shift + P.	Abre a paleta de comandos.
2	Digitar ESP-IDF: Set Espressif Device Target.	Selecionar esse comando.
3	Escolher esp32.	Este é o target do ESP32 WROOM.
4	Aguardar a configuração.	Ele pode limpar/reconfigurar o projeto.

Também pode ser feito pelo terminal:

```
idf.py set-target esp32
```

8. Baixar dependências do projeto

O projeto usa componente externo, como esp-modbus. Se o arquivo idf_component.yml estiver no GitHub, o ESP-IDF baixa automaticamente na primeira compilação.

Passo	O que fazer	Observação
1	Rodar build ou reconfigure.	O ESP-IDF lê o idf_component.yml.
2	Aguardar aparecer Processing dependencies.	Ele baixa os componentes necessários.
3	Não subir a pasta managed_components manualmente se não for necessário.	O importante é versionar idf_component.yml.

Se o componente não existir ainda no projeto, adicionar uma vez:

```
idf.py add-dependency "espressif/esp-modbus"
```

9. Primeira compilação

Compilar é transformar os arquivos .c/.h no firmware .bin que será gravado no ESP32.

Passo	O que fazer	Observação
1	No terminal do VS Code, conferir que está dentro da pasta CONTROLE_KINCONY.	O terminal deve estar na raiz do projeto.
2	Rodar reconfigure.	Recria a configuração do CMake.
3	Rodar build.	Compila o projeto.

```
idf.py reconfigure  
idf.py build
```

Se aparecer erro sobre build.ninja, apagar a pasta build ou rodar fullclean:

```
idf.py fullclean  
idf.py reconfigure  
idf.py build
```

10. Gravar o firmware no ESP32

Gravar é enviar o firmware compilado para a placa ESP32 pela USB.

Passo	O que fazer	Observação
1	Conectar o ESP32 no cabo USB.	Usar cabo que transfere dados, não apenas carregamento.
2	Verificar a porta COM no Windows.	Gerenciador de Dispositivos > Portas COM.
3	Rodar o comando flash monitor.	Trocar COM3 pela porta correta.

```
idf.py -p COM3 flash monitor
```

Para sair do monitor serial: Ctrl +].

11. Rotina diária com GitHub

Sempre pense assim: pull baixa do GitHub, commit salva uma versão local, push envia para o GitHub.

Passo	O que fazer	Observação
1	Antes de começar a mexer, baixar a versão mais nova.	Evita trabalhar em código velho.
2	Editar o código normalmente no VS Code.	Arquivos .c, .h, CMakeLists etc.

3	Verificar o que mudou.	Usar git status.
4	Adicionar arquivos alterados.	Usar git add .
5	Criar uma versão com mensagem.	Usar git commit -m "mensagem".
6	Enviar para GitHub.	Usar git push.

Antes de começar:

```
git pull
```

Depois de alterar:

```
git status
git add .
git commit -m "descreva o que mudou"
git push
```

12. Problemas comuns

Passo	O que fazer	Observação
Erro	git pull Already up to date	Significa que o PC já está atualizado. Não abre VS Code. Para abrir, use code .
Erro	URL digitada no PowerShell	Link do GitHub não é comando. Para abrir pasta no VS Code use code .
Erro	build.ninja não encontrado	Precisa gerar o build local com idf.py reconfigure e idf.py build.
Erro	target riscv32 ou esp32c3	Target errado. Selecionar esp32.
Erro	Failed to resolve component esp-modbus	Rodar idf.py add-dependency "espressif/esp-modbus" ou conferir idf_component.yml.
Erro	No such file or directory em .h	Conferir INCLUDE_DIRS no main/CMakeLists.txt.

13. Sequência curta para PC já configurado

Quando o PC já tem Git, VS Code e ESP-IDF instalados, usar somente:

```
cd "C:\Users\SEU_USUARIO\Desktop"
git clone https://github.com/dnx98/CONTROLE_KINCONY.git
cd CONTROLE_KINCONY
code .
idf.py set-target esp32
idf.py build
idf.py -p COM3 flash monitor
```

Observação final: este projeto deve ser aberto como pasta ESP-IDF no VS Code. Não usar PlatformIO neste projeto, para evitar conflito de ambiente.